

Abyssal Lantern — Hold the Cinder Court

NAN 2026 Game X AI 해커톤 사전 과제 · 제출물 3. 게임 소개 및 설명

Hong팀 · 정장영 · 이석민 · 정우영

차 례

1. 게임 제목 및 한 줄 소개	1
2. 게임 방법	1
2.1 목표	1
2.2 조작	1
2.3 전투 규칙 (실제 구현 수치)	2
2.4 종료 조건	2
3. 실행 방법	2
3.1 플레이 링크 (권장)	2
3.2 소스에서 직접 실행	4
3.3 검증 실행	4
4. 플레이 영상	4
5. 저장소	4
주요 파일	4

1. 게임 제목 및 한 줄 소개

Abyssal Lantern — Hold the Cinder Court

마지막 등불을 든 Dusk Warden이 되어, 등불의 기름을 태워 Ember Cohort의 밀려오는 파도로부터 심연의 재의 법정을 지켜내는 2.5D 아이소메트릭 아레나 디펜스.

브라우저 링크 하나로 즉시 실행되는 단일 페이지 웹 게임입니다. 설치, 로그인, 계정, 네트워크 연결이 모두 필요 없습니다.

2. 게임 방법

2.1 목표

Cinder Court(재의 법정)의 중앙에 선 채로, 끝없이 증원되는 Ember Cohort를 격파하며 웨이브를 최대한 깊게 밀어내는 것이 목표입니다. 점수는 처치와 유물(Relic mote) 회수로 누적되며, 웨이브를 하나 정리할 때마다 다음 코호트는 더 크고 더 빠르게 도착합니다.

핵심 긴장은 등불 기름(Lantern oil)의 배분에 있습니다. 기름은 초당 7씩 자동 회복되고 처치당 6이 추가로 들어오지만, 두 개의 권능이 그 기름을 경쟁적으로 소비합니다. 언제 태우고 언제 아끼는가가 한 판의 실력입니다.

2.2 조작

입력	동작
W A S D 또는 방향키	Dusk Warden 이동
Space	근접 공격 (Strike)
Q	Ember Nova — 반경 안의 모든 적에게 광역 피해

입력	동작
E	Lantern Ward — 3초간 모든 피해 무효화
R	즉시 재시작 (Rekindle)
화면 방향 패드 / Strike 버튼	터치·마우스 조작 (모바일 동등 입력)
스킬 카드 클릭·탭	Ember Nova / Lantern Ward 발동

키보드, 포인터, 터치, 화면 버튼의 **네 경로가 모두 동일한 게임 입력에 도달**합니다. 데스크톱 키보드가 없어도 조작에 손실이 없습니다.

2.3 전투 규칙 (실제 구현 수치)

항목	값
시뮬레이션	고정 스텝 60 Hz (FIXED_STEP = 1/60)
아레나	1536 × 1024 월드, 중심 (768, 604), 반경 520 × 270
위든 체력 / 이동속도	100 / 218 u·s ⁻¹
위든 공격력 / 사거리 / 쿨다운	58 / 160 / 0.48 s
적 체력 / 사거리 / 쿨다운	58 / 76 / 1.22 s
동시 등장 상한	20
등불 기름	최대 100, 초당 +7, 처치당 +6
Ember Nova	45 기름, 쿨다운 6.5 s, 반경 250, 피해 96
Lantern Ward	30 기름, 쿨다운 9 s, 지속 3 s
드롭	Ember shard(+18 체력) / Oil flask(+35 기름) / Relic mote(+250 점수)
드롭 수명 / 자력 반경	12 s / 78

설계 의도 — 사거리 비대칭. 위든의 사거리(160)는 코호트의 사거리(76)보다 두 배 넘게 깊습니다. 무작정 파고들면 포위당해 죽고, 거리를 유지하며 치고 빠지면 한 대도 맞지 않고 정리할 수 있습니다. 초보자도 클리어는 하지만, 간격을 읽는 플레이어가 압도적으로 더 깊이 갑니다.

같은 빌드, 같은 자동 조작에서 밴드 유지 여부만 바꾼 대조 결과입니다.

플레이 방식	도달 웨이브	최종 점수	사망
밴드 무시 (무작정 접근)	1	300	있음
밴드 유지 (102-146)	6	13,550	없음

아이소메트릭 거리 판정. 모든 전투 판정은 세로축에 1.42배 가중치를 적용한 거리(hypot(dx, dy × 1.42))를 씁니다. 화면에 보이는 비스듬한 원근과 실제 타격 판정이 일치하도록 맞춘 값입니다. 또한 타격은 위든이 바라보는 방향 (dx × facing ≥ -18)에서만 성립하므로, 등 뒤의 적은 돌아서야 벨 수 있습니다.

2.4 종료 조건

등불 무결성(Lantern integrity)이 **0이 되면 런이 종료**됩니다. 게임 오버 패널이 최종 점수·웨이브·유물·처치 수를 제시하고, R 또는 Rekindle 버튼으로 즉시 웨이브 1부터 다시 시작합니다. 9초간 입력이 없으면 심연 기록(Abyss log) 라우트로 자동 이동합니다.

런 결과는 localStorage의 abyssal-lantern:cinder-court:last-run 키에 다이제스트로 남습니다. 서버 전송은 없습니다.

3. 실행 방법

3.1 플레이 링크 (권장)

<https://jellyggumi.github.io/Abyssal-Lantern/>

브라우저에서 링크를 열면 바로 플레이됩니다. 별도 설치·라이선스·로그인이 필요 없습니다. 최신 Chrome / Edge / Safari / Firefox에서 동작하며, 모바일 브라우저에서는 화면 방향 패드와 Strike 버튼으로 동일하게 조작합니다.

Cinder Court · 코어 루프

웨이브를 정리할수록 다음 코호트는 더 크고 빠르게 도착한다

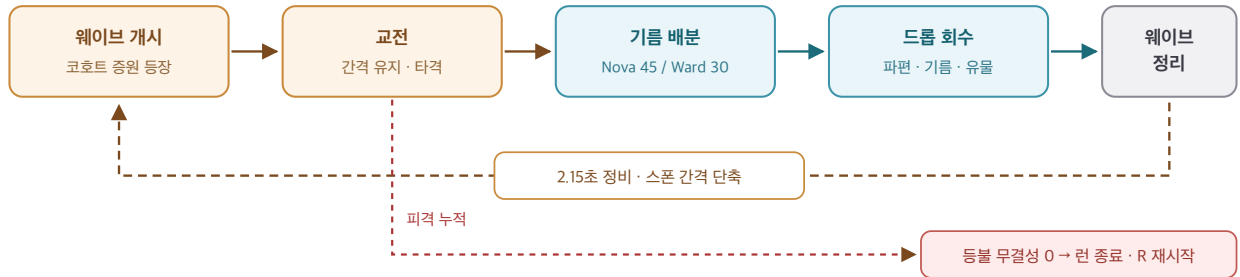
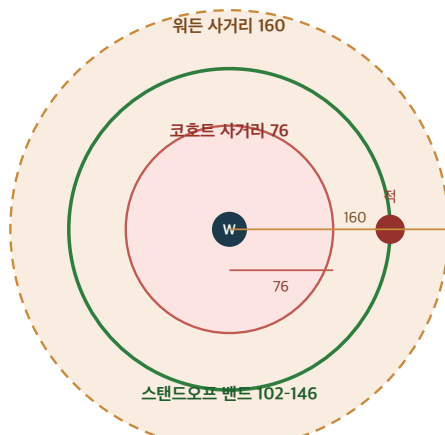


그림 1: Cinder Court 코어 루프

사거리 비대칭 — 이 게임의 실력 축

워든 160 vs 코호트 76. 그 사이 구간이 "한 대도 맞지 않고 때리는" 스탠드오프 밴드다.



밴드를 지키면

- 워든의 타격은 닿고, 코호트의 타격은 닿지 않는다
- 실측: 무사망으로 웨이브 6 도달, 스코어 13,550
- 간격을 잃는 플레이어가 압도적으로 더 깊이 간다

밴드를 무시하면

- 파고들면 포위되어 다중 피격 · 기름이 방어에 소진
- 실측: 동일 빌드에서 웨이브 1 사망
- 초보도 클리어는 되지만 깊이는 나오지 않는다

모든 판정은 아이소메트릭 보정 거리 $\text{hypot}(dx, dy \times 1.42)$ 위에서 계산되고, 타격은 $\text{facing arc } (dx \times \text{facing} \geq -18)$ 를 통과해야 성립한다.

그림 2: 사거리 비대칭 — 스탠드오프 밴드

3.2 소스에서 직접 실행

```
git clone https://github.com/jellyggumi/Abyssal-Lantern.git
cd Abyssal-Lantern
npm ci
python3 -m http.server 4173
# 브라우저에서 http://127.0.0.1:4173/ 열기
```

file:// 직접 실행은 지원하지 않습니다. ES module와 오프라인 저장 계약이 HTTP 오리진을 요구하기 때문입니다.

3.3 검증 실행

```
node --test 'tests/**/*.test.mjs' # 전체 Node 회귀
node tests/sprite-2-5d-browser.cjs # Cinder Court 브라우저 계약
```

4. 플레이 영상

30~60초 규모의 실제 플레이 영상입니다.

- **YouTube:** (제출 시 링크 기재)
- **저장소 원본:** assets/video/nan2026-cinder-court-play.mp4 — H.264 1280×720 30 fps, 52.47초, 1,574프레임

영상은 실제로 구동 중인 게임을 실제 입력으로 플레이한 화면을 그대로 캡처한 것입니다. 프레임 합성·보간·재생성·타사 영상 사용이 일절 없습니다. 재현 명령과 실측 근거는 AI 활용 기술 문서 6장에 기재했습니다.

영상에 담긴 실측 결과:

지표	값
도달 웨이브	1 → 6
최종 점수	13,550
회수 유물	5
종료 시 체력	100 / 100 (무사망, 재시작 0회)
Ember Nova 사용	6회
Lantern Ward 사용	4회
페이지 오류	0건

5. 저장소

- **소스:** <https://github.com/jellyggumi/Abyssal-Lantern> (공개)
- 게임 전체 소스와 커밋 기록이 동일 저장소에 포함되어 있습니다.
- 심사 계정 초대가 필요할 경우: dl_gameai_reviewer@nhn.com

주요 파일

경로	역할
index.html	게임 진입점, HUD·컨트롤 마크업
sprite-2-5d.js	시뮬레이션, 렌더링, 입력, 오디오 합성 전체
sprite-2-5d.css	아레나·HUD 레이아웃 및 반응형 규칙
assets/images/sprite-2-5d/	배경 플레이트, 스프라이트 시트, 매니페스트
scripts/capture-cinder-court-play.mjs	플레이 영상 캡처 하니스
tests/sprite-2-5d-browser.cjs	브라우저 런타임 계약 검증